

부속서 F 물발자국 계산

F.1 사업장에서 사용한 수자원의 물발자국 계산

여기서, $W_{j\text{-factory}}$: 사업장에서 j 제품 생산을 위하여 소모된 물의 량($\text{m}^3\text{-H}_2\text{Oeq}$)

F_{cji} : c지역(또는 국가)에서 j 제품 생산할 때 사업장에서 i 수자원을 활용하여 사용한 용수의 연간 사용량(kg/yr)

P_j : j 제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

$IWCF_{ci}$: 취수원 c 지역(또는 국가) i 수자원의 수량 및 수질의 특성을 나타내는 값

E_{cji} : ‘물소모계수’로 j 제품 생산할 때 사업장에서 사용된 i 수자원의 단위 수자원($\text{m}^3\text{-H}_2\text{Oeq/kg}$)

- 비고 1. $IWCF_{ci}$ 는 표 F.1을 따른다.
2. E_{cji} 는 인증기관의 장이 별도로 정한다.

F.2 원료·보조물질 및 에너지 생산에 따른 물발자국 계산

여기서, $W_{j\text{-material, energy(production)}}$: 원료·보조물질 또는 에너지원 생산에 따른 소모된 물 사용량($\text{m}^3\text{-H}_2\text{Oeq}$)

M_{jk} : j 제품 제조할 때 사용되는 용수를 제외한 k 원료·보조물질 또는 k 에너지의 연간 사용량(kg/yr)

E_{ck} : ‘물소모계수’로 k 원료·보조물질 또는 k 에너지를 생산하는데 소모된 단위 수자원($\text{m}^3\text{-H}_2\text{Oeq/kg}$)

P_j : j 제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

- 비고 E_{ck} 는 인증기관의 장이 별도로 정한다.

F.3 폐기물 및 폐수·하수 처리에 따른 물발자국 계산

여기서, $W_{j\text{-wastetreatment}}$: j 제품 생산 단계 또는 j 제품 폐기 단계에서 발생하는 폐기물 및 폐수·하수 처리과정에서 소모된 물 사용량($\text{m}^3\text{-H}_2\text{Oeq}$)

S_{jl} : j 제품 생산단계 또는 j 제품 폐기 시 배출되는 l 폐기물 및 폐수·하수의 연간 발생량(kg/yr)

E_{clm} : ‘물소모계수’로 l 폐기물 및 폐수·하수를 m 처리방법으로 처리할 때 소모된 단위 수자원($\text{m}^3\text{-H}_2\text{Oeq/kg}$)

P_j : j 제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

- 비고 E_{clm} 은 인증기관의 장이 별도로 정한다.

F.4 수송 단계 물발자국 계산

여기서, $W_{j\text{-transportation}}$: j 제품 수송에 따른 물 사용량($\text{m}^3\text{-H}_2\text{Oeq}$)

T_{jtu} : j제품 또는 1차 협력업체 생산제품의 t 구간동안 u 수송모드에 의한 수송량($\text{ton}\cdot\text{km}$)

E_{ju} : '물소모계수'로 j제품 또는 1차 협력업체 생산제품을 u 수송모드별 ton·km당 소모된 단위 수자원의 량($m^3/ton \cdot km$)

P_j : j제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

비고 E_{ju} 인증기관의 장이 별도로 정한다.

F.5 폐수·하수처리 후 수계로 배출되는 수자원에 대한 계산

여기서, $W_{\text{discharge water}}$: j 제품 생산에 의한 폐수를 폐수·하수처리시설에서 처리 후 방류되는 물 (m^3-H_2Oeq)

SW_j : j 제품 생산에 따른 연간 폐수·하수 발생량(m^3/yr)

D_c : c 지역(국가 또는 지역)에서 폐수·하수처리시설의 유입량 대비 처리 방류량 비율

P_j : j 제품 연간 생산량(kg/yr) 또는 생산대수

$OWCF_{ci}$: 방류 c 지역(또는 국가) i 수자원의 수량 및 수질의 특성을 나타내는 값

- a) 국내의 경우 D_c 는 표 F.3을 따른다.
- b) 국외 사업장 또는 원료 생산에 대한 폐수·하수처리시설의 데이터 수집이 불가능 할 경우 D_c 는 표 F.2의 '가, 나 지역'의 계수를 따른다.
- c) $OWCF_c$ 는 표 F.2를 따른다.
- d) 국외 사업장 또는 원료 생산에 대한 폐수·하수처리시설의 데이터 수집이 불가능 할 경우 $OWCF_c$ 는 각 국가의 가장 낮은 등급의 계수를 사용한다.
- e) 단, 유역이 다른 곳으로 배출될 경우 $OWCF_c$ 는 0으로 한다. 예로 청정지역에서 취수하여 가지역으로 배출하는 경우 $OWCF_c$ 는 0으로 하여 $W_{\text{discharge water}}$ 는 0으로 계산된다.

F.6 물 사용 제품의 사용 단계 물발자국

제품의 주 기능이 물의 사용과 밀접하게 연관되어 있을 경우 "사용 단계 환경성적 산정을 위한 작성지침(사용 시나리오)"에 따라 물 사용량을 계산한다.

F.7 제품 전과정 물발자국 계산

폐수·하수처리시설에서 수처리 후 방류·배출되는 물의 양은 수자원으로 돌아가는 것으로 물 이용가능 발자국 계산에서는 차감한다.

F.8 물발자국 계산을 위한 물 특성화 인자

표 F.1 취수원 수역에 따른 물 특성화 인자(IWCF, Input Water Characterization Factor)

구 분		인자(IWCF)
공업용수/상수 취수원 수역		9.56E-01
자체 수원확보	빗 물	8.82E-02
	지하수	1
	기타 지표수	표 F.2에 따른다.

※ 환경통계연감 및 취수원 수질 데이터 조사(기후에너지환경부) 자료 참조

※ 수역은 「수계영향권별 환경관리지역 지정 고시」(기후에너지환경부고시 제2018-6호) 참조

※ 1인당 이용가능 수자원량(1,453m³/년) / 1인당 급수량(121.18m³/년)

표 F.2 방류수 특성화 인자(OWCF, Output Water Characterization Factor)

구분	인자(OWCF)
청정지역	9.56E-01
가, 나 지역	5.10E-01
특례지역 및 기타	0

※ 「물환경보전법」 시행규칙 [별표 13] 수질오염물질의 배출허용기준에 근거

※ 단, 그 외 지역에서 청정지역의 수질오염물질 배출허용기준을 충족하여 배출할 경우 '청정지역'의 OCF를 사용

표 F.3 폐수 및 하수처리시설 폐수·오수 유입량 대비 배출수량 계수(D_c)

구 분	지수(D _c)
전국 하수처리시설 평균(배출량/유입량)	9.50E-01
전국 폐수처리시설 평균(배출량/유입량)	6.40E-01

※ 환경통계연감 및 취수원 수질 데이터 조사(기후에너지환경부) 자료 참조